

4.4 Data Organization and Representation

ٹیبل درست عدد دکھاتی ہے، تعدد کی جدول بتاتی ہے کتنے طلبہ کس رینج میں ہیں، گراف رجحان دکھاتا ہے۔

CS XII

Chapter 4: Data and Analysis

Lecture 06 of 9

4.4 Data Organization and Representation

LEARN IT

Organised data is easier to read. Three everyday forms:

- **Table** — exact values side by side (Ali 85 Math, 80 Science).
- **Frequency distribution** — how many items fall in each range (bin).
- **Graph** — a picture of a trend or comparison (next topics).

Range of marks	Frequency (students)
50–59	5
60–69	7
70–79	9
80–89	4
90–100	2

Most students scored 70–79. That pattern is hard to see in a raw list of 27 marks, and obvious in this table. Matplotlib (`import matplotlib.pyplot as plt`) turns tables into graphs: `import` → `figure` → `plot` → `labels` → `title` → `show()`.

اردو میں سمجھیں

ٹیبل درست عدد دکھاتی ہے، تعدد کی جدول بتاتی ہے کتنے طلبہ کس رینج میں ہیں، گراف رجحان دکھاتا ہے۔ میٹپلاٹ لب گراف بناتی ہے۔

CHECK YOURSELF

1. How many students scored 80 or above in the table?
2. Name the library that draws graphs in Python.

Answers: 1. $4 + 2 = 6$. 2. Matplotlib (pyplot).

Next lecture: 4.5 Data Visualization and Types of Graphs